

Resumo: Engenharia de Requisitos

Resumo sobre levantamento, análise e documentação de requisitos de software.

O que é engenharia de requisitos?

Engenharia de requisitos é a área da engenharia de software responsável por entender, documentar, analisar e gerenciar o que um sistema precisa fazer. Antes de programar, é necessário compreender o problema, os usuários e as regras que o software deve atender.

Um requisito mal entendido pode gerar retrabalho, atrasos e sistemas que não resolvem o problema real do usuário. Por isso, essa etapa é essencial no desenvolvimento de software.

Ideia central: transformar necessidades dos usuários e da organização em especificações claras para o desenvolvimento do sistema.

Tipos de requisitos

Tipo	Descrição
Funcionais	Descrevem o que o sistema deve fazer, como cadastrar usuário ou gerar relatório.
Não funcionais	Descrevem qualidades do sistema, como segurança, desempenho e usabilidade.
Regras de negócio	Definem normas e restrições do domínio, como prazos, permissões e cálculos.

Etapas principais

- Elicitação: coletar informações com usuários e interessados.
- Análise: organizar, priorizar e resolver conflitos entre requisitos.
- Especificação: registrar os requisitos de forma clara.
- Validação: confirmar se os requisitos representam a necessidade real.
- Gerenciamento: controlar mudanças ao longo do projeto.

Resumo: Engenharia de Requisitos - continuação

Técnicas de levantamento

Existem várias formas de descobrir requisitos. A escolha depende do contexto do projeto, do tipo de usuário e do tempo disponível.

- Entrevistas com usuários e responsáveis pelo sistema.
- Questionários para coletar respostas de um grupo maior.
- Observação do uso real de um processo ou sistema existente.
- Análise de documentos, formulários e regras já utilizadas.
- Protótipos para validar ideias antes da implementação completa.

Características de um bom requisito

- Clareza: deve ser fácil de entender.
- Completude: deve trazer informações suficientes.
- Consistência: não deve contradizer outros requisitos.
- Verificabilidade: deve ser possível testar se foi atendido.
- Rastreabilidade: deve ser possível acompanhar sua origem e mudanças.

Exemplo simples

Requisito funcional: “O sistema deve permitir que o aluno visualize suas notas por disciplina.”

Requisito não funcional relacionado: “A tela de notas deve carregar em até 3 segundos em condições normais de uso.”

Importância no projeto

A engenharia de requisitos aproxima a equipe técnica dos usuários. Ela ajuda a evitar que o sistema seja desenvolvido com base em suposições e aumenta a chance de entregar uma solução realmente útil.

Resumo final: engenharia de requisitos é a base para construir sistemas alinhados às necessidades dos usuários, reduzindo erros, retrabalho e problemas de comunicação.

